

CCTP LOT 05 - COUVERTURE

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



ADCA
SARL d'Architecture
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°05 COUVERTURE

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	6
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	6
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	6
1.2.1	Documents de références contractuels	6
1.2.2	Obligations des entreprises	7
1.2.3	Consistance des prix.....	7
1.2.4	Observation des règlements	8
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	8
1.3.1	Choix des matériaux.....	8
1.3.1.1	Fournitures et matériaux	8
1.3.2	Traitement des bois et métaux	9
1.3.2.1	Traitement des bois.....	9
1.3.2.2	Traitement des fers et aciers.....	9
1.3.3	Études techniques - Notes de calcul	9
1.3.3.1	Plans d'exécution et de réservations	9
1.3.4	Supports	10
1.3.4.1	Réception des supports.....	10
1.3.4.2	Supports non conformes	10
1.4	PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE	10
1.4.1	Prescriptions générales.....	10
1.4.2	Ouvrages accessoires métalliques	10
1.4.3	Engravures – Solins – Garnissages au mortier	11
1.4.4	Evacuation des eaux pluviales.....	11
1.4.5	Ventilation des sous-toitures	11
1.4.6	Sécurité sur le chantier	11
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	12
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	12
2.1.1	Classement des bâtiments	12
2.1.2	Zone neige.....	12

2.1.3	Zone vent	12
2.1.4	Zone sismique	12
2.2	TYPE DE COUVERTURE.....	12
2.2.1	Couvertures en tuiles de terre cuite	12
2.2.1.1	Ecran souple de sous-toiture.....	13
2.2.1.2	Liteaunage	13
2.2.1.3	Toiture principale	14
2.2.1.4	Faitages ventilés	14
2.2.1.5	Rives pignons.....	14
2.2.1.6	Ventilations de sous-toiture.....	14
2.2.1.7	Ventilations de chute	14
2.2.1.8	Jonction entre parois enduites et toiture	15
2.3	SORTIE	15
2.3.1	Sortie aérateur VMC	15
2.4	HABILLAGE.....	15
2.4.1	Habillage au droit de la sortie de désenfumage	15
2.4.2	Sous-face	15
2.4.3	Planche d'égout PVC.....	16
2.5	OUVRAGES COMPLEMENTAIRES	16
2.5.1	Noues	16
2.6	ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES.....	16
2.6.1	Gouttières pendantes en PVC.....	16
2.6.2	Tuyau de descente en PVC.....	16
2.6.3	Dauphin fonte	17
2.7	OUVRAGES ÉCLAIRANTS EN TOITURE / DESENFUMAGE.....	17
2.7.1	Châssis de désenfumage	17
2.7.2	Ouvrant accès de toiture.....	17
2.7.3	Fenêtres de toit.....	17
2.7.3.1	Type GGL	17
2.7.3.2	Occultation	18
2.7.3.2.1	Stores intérieurs occultants	18

2.7.3.2.2	Stores anti-chaleur extérieurs.....	18
-----------	-------------------------------------	----

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES20

3.1	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC.....	20
-----	--	----

3.1.1	Gouttières pendantes en zinc.....	20
-------	-----------------------------------	----

3.1.2	Tuyau de descente zinc.....	20
-------	-----------------------------	----

3.2	COUVERTURES EN TUILES DE TERRE CUITE 59U/M ²	20
-----	---	----

3.3	JOUEES DE LUCARNES.....	21
-----	-------------------------	----

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- La fourniture des boulons et toutes autres pièces d'assemblage.
- La pose avec tous assemblages, boulons, ferrures, etc.
- Tous les matériels et installations de levage nécessaires.
- Les échafaudages (conformes à la réglementation R408 de la CRAM) et protections nécessaires.
- Le traitement des bois (les bois recoupés sur site recevront un traitement de rappel).
- Toutes autres fournitures et prestations nécessaires à la finition complète et parfaite des travaux du présent lot.
- Tous les frais d'études et de plans d'exécution.
- Couverture en bac inclinés selon plans.
- Toutes les évacuations d'eaux pluviales.
- Toutes les pièces de finition.
- Toutes les façons accessoires telles que : plis, pinces rechassées ourlets, soudure, pattes clouées, Etc.
- Liste non limitative.

Les travaux comprennent implicitement la fourniture, la pose et toutes les prestations afin de réaliser :

- Tous les ouvrages de couverture et ouvrages annexes, connexes et/ou accessoires.
- Tous les ouvrages complémentaires en bois nécessaires.
- Tous les scellements, garnissages et solins ou mortier.
- Les évacuations des eaux pluviales sauf celles intérieures.
- Les ouvrages éclairants en toiture.
- Les échafaudages nécessaires à la bonne exécution des travaux et conformément aux recommandations de la CRAM (réglementation R408).

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au Maître d'Ouvrage la ou les couvertures parfaitement étanches quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées.

Ces conditions météorologiques et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le cadre des "Bases contractuelles" précisées ci-après.

En cas de défauts, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, après approbation du M.O.

Les frais de ces travaux seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur doit prévoir suivant les ouvrages à réaliser, la fourniture au lot Gros-œuvre des pièces de bois à noyer dans la maçonnerie au cour du montage.

L'entrepreneur doit l'ensemble des ouvrages de couverture et de zinguerie nécessaires pour une parfaite finition.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

D.T.U

- D.T.U. n° 40.11 Couverture en ardoise.
- D.T.U. n° 40.41 Couverture par grands éléments en feuilles et bandes de zinc.
- D.T.U. n° 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues.

- D.T.U. n° 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales.
- D.T.U. n° 60.2 Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes.
- D.T.U. n° 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales.
- D.T.U. série 31 Charpentes.
- Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter à chacun des documents suivants selon la nature du métal :
- D.T.U. n° 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.
- Pour le plomb, il devra répondre aux Normes NF A 55-401 / 402 / 411.

Règles

- Règles N.V. 65 et additifs : Règles définissant les effets de la Neige et du Vent sur les constructions.
- Règles N 84 : Actions de la Neige sur les constructions.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.

Arrêté du 24 décembre relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entrepreneur devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.3 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.

- Dispositifs de sécurité.

1.2.4 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc, ...).
- Les normes.
- Les documents techniques.
- Les D.T.U.
- Les avis techniques.
- Les règlements de sécurité incendie.
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent Lot, devront répondre aux spécifications suivantes.

L'entreprise fournira les échantillons et fiches techniques au maître d'œuvre dans le mois suivant la réception de son ordre de service.

Matériaux de couverture

Les matériaux de couverture devront répondre aux Normes correspondantes, notamment :

Zinc : NFP 34.402 et 34.403.

Tôles nervurées : NFP 34.301, 34.310 et 34-401.

Bois de charpente, voligeages, panneaux, etc.

Ces matériaux ainsi que leurs traitements préventifs devront répondre aux Normes correspondantes, notamment :

Normes : NF P 30-101 et NF P 30-305.

Bois de couverture (Annexe 1 du D.T.U. n° 40.41).

Bois et ouvrages en bois : NF B 50-100, 101 et 102.

Caractéristiques : NF B 51-001 et 002.

Autres : NF B 52-001 et 53-001.

Préservation du bois : X 40-500.

Panneaux de fibres : NB 51-140 et 54-050.

Panneaux de particules : NB 51-240 - 51-100, 111, 112 et 130.

Autres fournitures et matériaux.

Ceux-ci devront répondre aux Normes existantes en la matière, notamment :

Bandes métalliques façonnées : NF P 34-402 et 403.

Accessoires de couverture : NF P 37-404 et 405 et 37-407 à 416.

Compléments d'étanchéité : NF P 30-304.

Évacuation eaux pluviales : NF P 36-402, 403 et 406.

Mastics pour joints : NF P 85-102 et 304.

Lanterneaux : NF P 37-418.

Ecran de sous toiture : cahier 3356 Ecrans de sous-toiture faisant l'objet d'un Avis technique.

1.3.2 Traitement des bois et métaux

1.3.2.1 Traitement des bois

Tous les bois devant être mis en œuvre à l'exclusion de certains types de panneaux, devront avoir été traités au moyen d'un produit de préservation homologué au Label C.T.B.F.

Ce traitement devra être effectué par une Station titulaire de l'agrément professionnel, dit "station agréée C.T.B." ou à défaut, conformément aux prescriptions du Centre Technique du bois.

L'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra être compatible avec la finition prévue.

1.3.2.2 Traitement des fers et aciers

Tous les ouvrages accessoires de fixation et autres en fer ou en acier, devront avoir été protégés par galvanisation, métallisation ou électro-zingage.

1.3.3 Études techniques - Notes de calcul

Les plans d'exécution des ouvrages seront à la charge du présent lot ainsi que l'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc., ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, les plans d'exécution, les notes de calcul, les dimensionnements, les positionnements, les avis techniques devront être remis pour validation avant exécution en temps voulu au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant intervention en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Il est rappelé que dans les cas où les dimensions et sections des bois sont indiquées sur les plans établis par le Maître d'œuvre ou portées au C.C.T.P., elles ne sont données qu'à titre indicatif et l'entrepreneur aura également à établir les plans et dessins d'exécution avec notes de calcul à l'appui, afin de s'assurer que ces dimensions et sections sont suffisantes.

Les sections réelles ne devront pas diminuer les cotes intérieures et extérieures du projet.

Ces pièces seront à remettre au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle en 3 ex. pour avis.

Les DOE (dossier d'ouvrages exécutés) seront à remettre au maître d'œuvre en 3 ex. + 1 CD des plans, notes de calcul et notices d'entretien.

1.3.3.1 Plans d'exécution et de réservations

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P., à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur a à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et les plans de réservations. L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans d'exécution et de réservations de tous les détails et points particuliers de l'exécution, dont notamment :

- Points particuliers et autres concernant la charpente support, les rives, etc.
- Chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés en métal.
- Engravures.
- Passages à travers la toiture.
- Supports et fixation d'équipements techniques le cas échéant.
- Dimensionnement du système d'évacuation d'eaux pluviales, et le positionnement des descentes EP.
- Etc.

Il est bien spécifié que dans le cas où par la faute de l'entrepreneur du présent Lot certaines réservations dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entièrement à la charge du présent Lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes.

1.3.4 Supports

Avant intervention sur le site, l'entrepreneur du présent Lot devra procéder à la réception des supports de tous les ouvrages devant recevoir la couverture en présence des lots charpente et gros-œuvre et en tiendra informé le maître d'œuvre.

1.3.4.1 Réception des supports

L'entrepreneur du présent Lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir la couverture.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des D.T.U. et aux Règles professionnelles.

Cette réception sera faite en présence du Maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'entrepreneur du présent Lot.

1.3.4.2 Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent Lot fera par écrit au Maître d'œuvre, ses réserves et observations avec justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au Maître d'Œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le Maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

1.4 PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

1.4.1 Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

L'entrepreneur du présent lot devra lors de la remise de son offre informer le maître d'œuvre de toutes non conformités qu'il aura détectées sur la composition de la toiture, pentes minimales, ...

1.4.2 Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens, et l'exécution devra répondre à cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc.

Ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront être de dimensions et développement suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Le cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

1.4.3 Engravures – Solins – Garnissages au mortier

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge partout où besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins, calfeutremments, etc. nécessaires à une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entrepreneur de Gros œuvre aux dimensions prescrites par les dessins et détails d'exécution de l'entrepreneur du présent Lot.

Dans les autres maçonneries, les engravures seront à la charge du présent Lot.

Les garnissages, solins, calfeutremments, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de C.P.J. 45 par m³ de sable tamisé de rivière.

Si dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent Lot.

L'entrepreneur pourra proposer à l'approbation du M.o de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis technique le certifiant apte à cet usage.

Tous les ouvrages au mortier seront au choix du M.o., soit en mortier de couleur naturelle, soit en mortier teinté dans le ton du matériau de couverture.

1.4.4 Evacuation des eaux pluviales

Pour les ouvrages façonnés : le façonnage, la mise en œuvre et les fixations devront répondre aux prescriptions des D.T.U. concernés.

Pour les éléments en zinc préfabriqués, la mise en œuvre et les fixations se feront selon les prescriptions du fabricant, les accessoires de fixation devront être ceux préconisés par le fabricant.

Pour les éléments en PVC, la mise en œuvre et les fixations se feront selon les prescriptions du fabricant, les accessoires de fixation devront être ceux préconisés par le fabricant.

1.4.5 Ventilation des sous-toitures

Dans tous les cas où la ventilation des sous-toitures est exigée par la Réglementation en vigueur (DTU - Normes - etc.), cette ventilation devra être assurée.

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée et de sortie d'air, devront être strictement conformes aux exigences de la Réglementation.

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet, faute de quoi il fera part par écrit au M.o. de ses remarques et observations.

1.4.6 Sécurité sur le chantier

Le prix du marché du présent Lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel conformément à l'annexe II du D.T.U. n°43.1, du Décret 65-48 du 8 janvier 1965 et du PGC lors de toute intervention sur site.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- Site d'altitude jusqu'à **41 mètres**.
- Région **A1**.

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- Région **2**.
- Catégorie de terrain toutes directions **IV**.

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Zone **1**
- Sismicité très faible.

2.2 TYPE DE COUVERTURE

L'entreprise devra toujours prendre connaissance des résultats de l'étude thermique et, s'il y a lieu, de l'étude acoustique jointe au présent dossier de consultation.

Dans tous les cas les valeurs ne devront être inférieures à la NRA et à la RT en vigueur.

Elle devra signaler, en temps et en heure, au maître d'œuvre, les éventuelles divergences entre cette étude et le présent descriptif.

2.2.1 Couvertures en tuiles de terre cuite

Fourniture et mise en œuvre de couvertures en tuiles de terre cuite de chez **EDILIANS**, de chez **KORAMIC** ou équivalent.

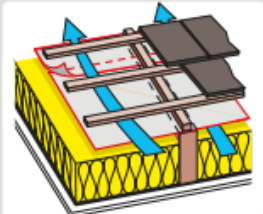
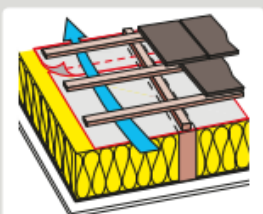
Tuiles, mise en œuvre sur une structure support de couverture du lot charpente.

La couverture comprend la mise en œuvre des éléments suivants :

- Ecran de sous-toiture.
- Liteaunage.
- Toiture principale Tuiles de terre cuite.
- Faitages, rives, jouées.
- Crochets de sécurité, si nécessaire.

La prestation comprend la mise en œuvre de l'ensemble des pièces nécessaires à une parfaite finition, notamment pour raccord d'étanchéité, entre différentes parties de l'ouvrage.

2.2.1.1 Ecran souple de sous-toiture

Guide de choix					
Disposition constructive		La sélection Siplast		Entraxe	Page
Pose sur support discontinu (chevrons ou fermettes) ▶ en comble perdu ▶ en comble habitable 	Écrans bitumineux	Fel'X	90 cm	140	
		Fel'X Multi	90 cm	141	
	Écrans synthétiques armés	Def'X R1	45 cm	144	
		Def'X R3T	90 cm	142	
		Def'X Multi	90 cm	143	
	Écrans HPV	Sup'Air Sup'Air ADH+	60 cm	138	
		Sup'Air RP'X Sup'Air RP'X ADH+	90 cm	139	
	Pose directe sur isolant ▶ en comble habitable (dont technique sarking) 	Écrans HPV	Sup'Air Sup'Air ADH+	60 cm	138
Sup'Air RP'X Sup'Air RP'X ADH+			90 cm	139	

Fournitures et pose d'écran souple.

Écran bitumineux avec armature très haute résistance, armature TYPAR (fibre polyester) avec 2 faces bituminées et finition antidérapante fixer sur la charpente en respectant les recouvrements horizontaux de 10 cm (pente $\geq 30\%$) ou de 20 cm (pente $\leq 30\%$) et arrêter de 5 cm de part et d'autre de la ligne de faitage.

Les points singuliers égouts, noues et sorties de toitures, fenêtre conforme au DTU 40.29 dans sa dernière édition.

Ecran souple de type **Sup' Air RP'X** de chez **Siplast** ou techniquement équivalent.

Caractéristiques techniques :

- Classement R : R3 (Résistance à la déchirure au clou).
- Écartement maxi : 90 cm.
- Ecran HPV sur Rampant

Localisation : Suivant plans coupes et notamment : toutes les couvertures des bâtiments, local poubelles A et local transfo (toitures principales, lucarnes, et jouées) du projet.

2.2.1.2 Liteaunage

Le support de couverture sera constitué de liteaux en bois résineux de section appropriée en fonction de l'écartement des fermettes et du poids de la couverture.

La longueur des liteaux sera telle qu'ils portent sur au moins trois appuis (2 travées). Leur écartement dépendra du recouvrement choisi. Le clouage devra être fait sur chaque appui comprenant toutes coupes et calages éventuels (pour une ventilation de la sous face des tuiles). Le dernier liteau à l'égout sera doublé en épaisseur pour relever le jet d'eau et éviter le basculement.

Espacement des supports (fermettes ou chevrons) : 60cm maximum.

Essence du bois : sapin traité ou épicea.

Catégorie : III au minimum.

Dimensions : suivant calcul de l'entreprise (25 mm de ht au minimum).
Les PV de traitement du bois seront à fournir.

Localisation : Suivant plans coupes et notamment : toutes les couvertures des bâtiments, local poubelles A et local transfo (toitures principales, lucarnes, et jouées) du projet.

2.2.1.3 Toiture principale

Fourniture et pose d'une couverture en tuiles de terre cuite à emboitement de chez **PLATE STRETTO Huguenot** de chez **EDILIANS**, **VAUBAN 2 DROITE** de chez **KORAMIC** ou équivalent.

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21.

Caractéristiques :

- De teinte **NUAGEE** ou **ROUGE NUANCEE**.
- Les tuiles employées seront à la fois conformes à la norme NF-EN 1304 et disposeront de la marque NF.

Compris toutes façons, droits et biais, doublis, etc.,
Compris tuiles spécifiques pour les sorties notamment sortie aérateur de VMC.

Compris mise en place de tous compléments d'étanchéité nécessaires.

Localisation : suivant plans coupes notamment surfaces courantes des toitures des bâtiments, local poubelles A et local transfo.

2.2.1.4 Faitages ventilés

Fourniture et mise en œuvre de ligne de faitage constituée de tuiles faîtières de même provenance, type, teinte et nuance que le produit de couverture. Avec toutes façons, coupes indispensables le cas échéant.

Compris toutes pièces de fixations nécessaires et fronton en extrémité libre. Fixé sur tasseau de faitage avec closoirs de teinte identique à la couverture.

Modèle : assorti à la tuile.

Localisation : Suivant plans coupe et notamment ligne de faitage principale.

2.2.1.5 Rives pignons

Fourniture et mise en œuvre de tasseau de rive et de tuiles pour les rives des pignons avec façon de goutte d'eau, raccordement par recouvrement de 15cm.

Teinte : identique à la couverture.

Localisation : Suivant plans coupe et notamment rives des pignons des toitures de bâtiments.

2.2.1.6 Ventilations de sous-toiture

Tuiles chatière avec grille de même provenance, type, teinte et nuance que la couverture.

Nombres par rampant de toiture à déterminer par l'entreprise suivant DTU 40.211.

En fonction de la nature de la couverture, de l'inclinaison et de la surface des zones concernées, l'entreprise prévoira les accessoires nécessaires à la ventilation en utilisant les produits adaptés et assortis.

Localisation : toutes les toitures principales.

2.2.1.7 Ventilations de chute

Tuiles à douille avec lanterne de même provenance, type, teinte et nuance que la couverture.

NOTA : une sortie par logement.

Prévoir une coordination avec le titulaire des ouvrages d'évacuation EU-EV du lot Plomberie - Sanitaires.

Localisation : Suivant plan de toitures.

2.2.1.8 Jonction entre parois enduites et toiture

Contre support d'enduit : noquet, bande solin, engravure et solin.

Traitement des jonctions par éléments métallique façonnés.

Avec toutes façons, coupes indispensables le cas échéant.

Compris toutes pièces nécessaires, voligeage, fixations, accessoires...

Localisation : Jonction d'une toiture avec pignon ou lucarnes enduites (suivant plans).

2.3 SORTIE

2.3.1 Sortie aérateur VMC

Fourniture et pose d'aérateur VMC du fabricant **ArcelorMittal** ou similaire adapté à la couverture bac acier.

Domaine d'application

Sortie de toit pour VMC et traitement d'air dans l'habitat collectif.

Utilisation en amenée d'air comme en rejet d'air. Evacuation de hotte de cuisine possible.

Description

La sortie de toit est en acier. Elle est composée de :

- Un chapeau pare-pluie équipé d'une grille de protection (amovible).
- Une plaque support de couverture équipée de quatre feuillards de fixation.
- Un fût de raccordement de conduit.

Mise en Œuvre

Fixation par 4 pattes vissées sur la charpente pour les modèles > 160 mm.

La fixation de la sortie toiture est réalisée à l'aide des quatre feuillards perforés soudés sur la plaque support.

- Les deux feuillards de la partie haute se clouent sur un linteau pour éviter tout glissement.
- Les feuillards situés de chaque côté se fixent sur les chevrons pour bloquer totalement la sortie de toit.

La longueur de feuillards disponible vous donne la possibilité de régler au mieux l'emplacement de la sortie de toit sur la charpente. Veiller à ce que la base de la plaque support soit située entre 10 et 16cm du linteau.

Localisation : en toiture du bâtiment.

2.4 HABILLAGE

2.4.1 Habillage au droit de la sortie de désenfumage

Le titulaire du présent prévoira tous les dispositifs nécessaires afin d'assurer la parfaite étanchéité de la couverture au droit des souches de désenfumage (amenée d'air et extraction). Le titulaire du lot prévoira notamment la mise en œuvre de cornière métallique ainsi que de bande porte solin en périphérie des souches ainsi que tout accessoire de finition afin de garantir l'étanchéité de l'ouvrage.

Localisation : en périphérie des souches de désenfumage.

2.4.2 Sous-face

Fourniture et mise en œuvre d'une sous face d'habillage.

Sous-face de type MEP ou techniquement similaire constitué de profilés cellulaires en pvc de couleur suivant la gamme du fabricant.

Mise en œuvre sur une ossature si nécessaire d'entraxe de 60 cm maximal puis fixation de clips en inox préalablement positionnées sur les lames.

Glisser les morceaux de lames de sous-face entre le bandeau de rive et le profil de finition.

Couper les lames de sous-face par morceau correspondant à la côte du débord moins 1 cm pour permettre la libre dilatation.

Compris :

- Ossature si nécessaire.
- Lame.
- Calepinage.
- Toutes sujétions de mise en œuvre, coupes.

Localisation : sous tous débords de toitures (suivant plans).

2.4.3 Planche d'égout PVC

Fourniture et pose de planches d'égouts en PVC, y compris toutes finitions, façonnage et fixation par clouage ou autres suivant prescriptions du fabricant. (Prévoir une coordination avec le lot couverture).

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : bas de pente des toitures des bâtiments.

2.5 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

2.5.1 Noues

Traitement des noues par éléments métallique façonnés.

Avec toutes façons et coupes indispensables le cas échéant.

Y compris toutes pièces nécessaires, voliges, fixations, accessoires...

Localisation : jonction entre 2 versants de toiture formant un angle rentrant.

2.6 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

2.6.1 Gouttières pendantes en PVC

L'entrepreneur aura à sa charge la détermination des sections des gouttières en fonction des surfaces à recueillir et dans le respect des dispositions prévues par le chapitre 2 parties II du DTU 60.11. Elles seront du type pendant en PVC de chez **NICOLL** demi-rondes ou similaire.

Elles seront posées par bout de deux mètres sur crochet demi renforcé avec une paillette en cuivre soude et soudure de jonction espacement entre crochet conforme à la réglementation en vigueur.

La pente minimale devra être de 5 mm par mètre. La valeur de dilatation devra être limitée à la valeur indiquée dans le DTU 40.5 (12m), les dispositifs de traitement des dilatations devront être présentés au bureau de contrôle pour validation.

Localisation : en égout des toitures des bâtiments et locaux poubelles et transfo (suivant plans) pour les gouttières pendantes.

2.6.2 Tuyau de descente en PVC

Les descentes d'eau pluviales seront réalisées en PVC de chez **NICOLL** ou similaire.

L'entrepreneur aura à sa charge la détermination des sections des descentes dans le respect des dispositions prévues par le chapitre 3 partie II du DTU 60.11.

Les tuyaux seront fixés à raison d'un collier par élément avec un espacement entre collier de 2m. Au droit des colliers, simple bague / double bague. Fixation par colliers articulés en polypropylène.

Colliers fixés en fonction de la nature de la paroi support.

Une mise en relation sera réalisée entre l'entreprise titulaire du lot VRD et le présent lot afin de déterminer les positions et sections nécessaires aux descentes d'eau pluviale.

Suivant plans architecte.

Mise en œuvre : suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : pour descentes extérieures des gouttières.

2.6.3 Dauphin fonte

Fourniture et pose de dauphins droits ronds comprenant le raccordement sur regard en attente.

En tuyau fonte série "standard" muni d'une couche primaire, compris joint d'étanchéité caoutchouc.

Fixation par colliers à 2 parties en feuillard galvanisé à boulons galvanisés ou zingués.

Colliers fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi support. Hauteur dauphin 2m.

Localisation : A l'aplomb de chaque descente EP.

2.7 OUVRAGES ÉCLAIRANTS EN TOITURE / DESENFUMAGE

2.7.1 Châssis de désenfumage

Fourniture et pose de châssis de désenfumage au droit de l'escalier collectif de type **Velux GGL** ou de type **ROTO** de dimensions 114x118cm. Fourniture et pose de commande permettant l'ouverture de l'exutoire depuis le rez de chaussée par un système électrique ou pneumatique suivant nombre de poulie sur parcours et validation bureau de contrôle. Fourniture et pose coffret de relaiage au dernier niveau à proximité du velux pour fermeture manuel par treuil. L'attestation de bon fonctionnement du dispositif de désenfumage devra être réalisée par l'installateur et transmise à la maîtrise d'œuvre avec copie bureau de contrôle. Les châssis de désenfumage devront être certifiés NF.

Localisation : un châssis au droit de chaque escalier d'accès aux étages (suivant plans).

2.7.2 Ouvrant accès de toiture

Fourniture et pose de châssis de toit pour accès de toiture depuis les combles de type **Velux GGL** ou de type **ROTO** de dimensions 114x118cm d'ouverture 1m² utile minimum.

Fourniture et pose coffret de relaiage au dernier niveau à proximité du velux pour fermeture manuel par treuil.

Sécurité

Fourniture et mise en œuvre de crosse d'accès en toiture en acier galvanisé résistance à l'arrachement 90daN.

- Barre d'appui pour échelle.
- Echelle en acier zingué au dernier palier pour accès.

Localisation : un châssis d'accès depuis les combles en toiture (suivant plans).

2.7.3 Fenêtres de toit

2.7.3.1 Type GGL

Fourniture et pose de fenêtres pour toit en pente de type **GGL CONFORT** à double vitrage isolant de chez **VELUX** ou équivalent, composé d'un cadre fixe et un cadre mobile ouvrant par rotation avec un vitrage 4/15/33.1 peu émissif conforme au DTU 39.4.

Pose encastrée dans la couverture, compris tous accessoires de raccordement adapté au type de la couverture pour assurer une parfaite étanchéité.

Manipulation :

- **Basculant** en rotation par pivots permettant, lors de l'ouverture, un déport de l'ouvrant vers l'extérieur (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur).
- **Barre de manœuvre** en partie haute sécurisant l'utilisateur à l'ouverture et libérant le volume sous la fenêtre pour une flexibilité d'aménagement intérieur. Design étudié pour faciliter la préhension et le mouvement, assistance graphique pour les fonctions ventilation et nettoyage.
- **Nettoyage** par retournement complet et blocage de l'ouvrant à 180°, permettant un accès aisé et sécurisé au vitrage extérieur.

Adaptation sur les fenêtres de toit, d'un store d'occultation intérieur manuel et/ou par soleil suivant locaux et étude thermique, enrouleur automatique dissimulé compris dispositif de manœuvre et glissière avec Cordon de manœuvre si la commande est à plus de 1,30 du sol.

Performances :

- **Isolation acoustique**

Les isolements acoustiques requis, suivant étude acoustique, devront être respectés.

- **Isolation thermique**

Selon DTA du CSTB (ex Avis Technique)

- U_w : 1,3 W/m².K en pose standard avec raccords EDW / EDL.
- U_w : 1,2 W/m².K en pose encastrée avec raccords EDJ / EDN.
- U_w : 1,1 W/m².K en pose encastrée avec bloc isolant BDX.

- **Facteur solaire (été)**

- Fenêtre nue : S_w = 0,23.

- **Acoustique**

- Isolation aux bruits aériens certifiée AC1 : classement de façade 30 dB(A).

Ventilation

- Aération fenêtre fermée par clapet de ventilation intégré.
- Ventilation permanente possible par l'intégration discrète d'une entrée d'air hygroréglable ref. ZOH sous Avis Technique (ou autoréglable réf. ZOL) derrière la barre de manœuvre. Solution à choisir en fonction du type de ventilation, du débit d'air et du classement de façade souhaités.

Localisation : suivant plans.

2.7.3.2 Occultation

2.7.3.2.1 Stores intérieurs occultants

Fourniture et pose de stores intérieurs occultants, comprenant un coffre haut monobloc aluminium extrudé anodisé 53/53 guidage par coulisses latérales enserrant le tissu.

Tissu de verre enduit et flocké occultant au choix du maître d'œuvre, classement M1.

Laquage du coffre suivant nuancier RAL.

Manœuvre manuel par treuil manuel et manivelle.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature pour les pièces principales des logements.

2.7.3.2.2 Stores anti-chaueur extérieurs

Fourniture et pose de stores extérieurs anti-chaleur occultants, comprenant enrouleur automatique dissimulé sous le capot de la fenêtre de toit.

Toile résille synthétique translucide et flocké occultant au choix du maître d'œuvre, classement M2.
RAL 5060 : gris foncé.

Manœuvre manuel avec crochet.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature notamment dans les chambres et séjour cuisine des logements.

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC

En remplacement des éléments prévus en base.

3.1.1 Gouttières pendantes en zinc

L'entrepreneur aura à sa charge la détermination des sections des gouttières en fonction des surfaces à recueillir et dans le respect des dispositions prévues par le chapitre 2 parties II du DTU 60.11. Elles seront du type pendant en zinc, de forme rectangulaire. Elles seront posées par bout de deux mètres sur crochet demi renforcé avec une paillette en cuivre soude et soudure de jonction barré au fer (espacement entre crochet conforme à la réglementation en vigueur. La pente minimale devra être de 5 mm par mètre. La valeur de dilatation devra être limitée à la valeur indiquée dans le DTU 40.5 (12m), les dispositifs de traitement des dilatations devront être présentés au bureau de contrôle pour validation.

Localisation : en égout des toitures des bâtiments (suivant plans) pour les gouttières pendantes

3.1.2 Tuyau de descente zinc

Les descentes d'eau pluviales seront réalisées en zinc. L'entrepreneur aura à sa charge la détermination des sections des descentes dans le respect des dispositions prévues par le chapitre 3 partie II du DTU 60.11. Les tuyaux seront fixés à raison d'un collier par élément avec un espacement entre collier de 2m. Au droit des colliers, simple bague / double bague. Fixation par colliers articulés en polypropylène.

Colliers fixés en fonction de la nature de la paroi support.

Une mise en relation sera réalisée entre l'entreprise titulaire du lot VRD et le présent lot afin de déterminer les positions et sections nécessaire aux descentes d'eau pluviale. Suivant plans architecte.

Mise en œuvre : suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : pour descentes extérieures des gouttières.

3.2 COUVERTURES EN TUILES DE TERRE CUITE 59U/M²

En remplacement des éléments prévus en base.

Fourniture et pose d'une couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement de chez **PLATE 17x27 Phalempin** de chez **EDILIANS**, **PLATE 301 17x27** de chez **KORAMIC** ou équivalent.

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21.

Caractéristiques :

- De teinte **ROUGE FLAMMEE** ou **VEILLIE** selon demande ABF.
- Les tuiles employées seront à la fois conformes à la norme NF-EN 1304 et disposeront de la marque NF.
- 59 tuiles au m².

Compris toutes façons, droits et biais, doublis, etc.,

Compris tuiles spécifiques pour les sorties notamment sortie aérateur de VMC.

Compris mise en place de tous compléments d'étanchéité nécessaires.

Localisation : suivant plans coupes notamment surfaces courantes des toitures des bâtiments, local poubelles A et local transfo.

3.3 JOUÉES DE LUCARNES

En remplacement de la prestation prévue au lot 15 paragraphe 3.3 ENDUITS MONOCOUCHE : JEU DE LUCARNES.

Jouées de lucarnes en matériau (ardoise synthétique ou tôle acier 0.75mm par exemple) compatible avec la pente de teinte idem couverture en tuile.

Avec toutes façons, coupes indispensables le cas échéant.

Compris toutes pièces nécessaires, voligeage, fixations, accessoires...

Localisation : Jouées de lucarnes (suivant plans).

Fin du document